

Integral linea compleja

Definición 1 (Integral de línea). Sea $f: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continua dada por $f(t) = u(t) + iv(t)$ ($u, v: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas), la integral de línea de f sobre $[a, b]$ es

$$\int_a^b f(t) dt := \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt \in \mathbb{C}.$$

Ejemplo 1 (de integral de línea). Consideramos $\forall t \in [0, \pi] : f(t) = e^{it}$

$$\implies \int_0^\pi e^{it} dt = \int_0^\pi \cos(t) dt + i \int_0^\pi \sin(t) dt = 0 + i [-\cos(t)]_0^\pi = 2i.$$